22-asis uždavinių lapas

Žymėjimai yra tokie patys kaip 22-ojoje paskaitoje: $V = \mathbb{C}^{2n}$ su antisimetrine forma β, bazė $(e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_n)$, $\mathfrak{g} = \mathfrak{sp}_{2n}$, o svoriai užrašomi kaip $(a_1, \dots, a_n) = \sum a_i \varepsilon_i$. Invariantinis tenzorius yra $\Omega = \sum_i (e_i \otimes f_i - f_i \otimes e_i)$. Uždaviniuose 22.1–22.4 lavinsime įgūdžius. Uždaviniuose 22.5–22.7 pritaikysime metodus naujiems atvejams.

Uždavinys 22.1 (Jungtinis modulis kaip simetrinis kvadratas). Kai $u, v \in V$, apibrėžkime $X_{uv} \in \mathfrak{gl}(V)$ formule

$$X_{uv}(x) = \beta(u, x)\, v + \beta(v, x)\, u.$$

(i) Įrodykite, kad $X_{uv} \in \mathfrak{g}$.

(ii) Įrodykite, kad $[A, X_{uv}] = X_{Au,v} + X_{u,Av}$, kai $A \in \mathfrak{g}$.

(iii) Išveskite, kad atvaizdavimas $uv \mapsto X_{uv}$ yra izomorfizmas $\operatorname{Sym}^2 V \to \mathfrak{g}$ tarp $\mathfrak{g}$-modulių.

Uždavinys 22.2 (Ortogonalieji ir simplektiniai sutraukimai). Tegul $N \geq 3$ ir tegul erdvė $W = \mathbb{C}^N$ turi neišsigimusią simetrinę formą γ. Apibrėžkime

$$\mathfrak{k} = \mathfrak{so}_N = \{X \in \mathfrak{gl}(W) : \gamma(Xu, v) + \gamma(u, Xv) = 0 \text{ visiems } u, v \in W\}.$$

Tegul $\kappa_\gamma : W \otimes W \to \mathbb{C}$ ir $\kappa_\beta : V \otimes V \to \mathbb{C}$ yra tiesiniai atvaizdavimai, tenkinantys

$$\kappa_\gamma(u \otimes v) = \gamma(u, v) \quad \text{ir} \quad \kappa_\beta(u \otimes v) = \beta(u, v).$$

(i) Parodykite, kad atvaizdavimas κ_γ yra lygus nuliui poerdvyje $\Lambda^2 W$, bet nėra lygus nuliui poerdvyje $\operatorname{Sym}^2 W$. Parodykite, kad atvaizdavimui κ_β yra atvirkščiai.

(ii) Tegul $\operatorname{Sym}^2_0 W = \ker \kappa_\gamma \cap \operatorname{Sym}^2 W$. Įrodykite, kad $W \otimes W = \Lambda^2 W \oplus \operatorname{Sym}^2_0 W \oplus L$ kaip $\mathfrak{k}$-moduliai, kur L yra trivialioji tiesė. Nurodykite dimensijas.

(iii) Palyginkite atvejį $N = 5$ su algebra $\mathfrak{sp}_4$. Kur abiem atvejais yra invariantinė tiesė?

(iv) Parodykite, kad simetriniai tenzoriai formos γ atžvilgiu nebūtinai yra harmoniniai.

Uždavinys 22.3 (Aukščiausieji vektoriai algebros $\mathfrak{sp}_4$ sandaugose). Tegul $n = 2$. Tegul operatorius $X_1 \in \mathfrak{gl}(V)$ tenkina

$$X_1 e_2 = e_1, \qquad X_1 f_1 = -f_2, \qquad X_1 e_1 = X_1 f_2 = 0.$$

(i) Parodykite, kad $X_1 \in \mathfrak{g}$ ir kad operatoriaus X_1 svoris yra $\alpha_1 = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$.

(ii) Raskite svorio $(2, 1)$ aukščiausiąjį vektorių erdvėje $V \otimes \operatorname{Sym}^2 V$.

(iii) Raskite tokį vektorių erdvėje $V \otimes \Lambda^2_0 V$.

Uždavinys 22.4 (Kartotinumo erdvė kaip S_3-modulis). Tegul $n = 2$, ir tegul $\iota_{12}, \iota_{13}, \iota_{23}$ yra erdvės $M = \operatorname{Hom}_{\mathfrak{g}}(V, V^{\otimes 3})$ bazė iš 22-osios paskaitos. Tegul grupė S_3 veikia erdvę M pagal taisyklę $\varphi \mapsto \sigma \circ \varphi$.

(i) Apskaičiuokite elementų $(1\,2)$ ir $(1\,2\,3)$ matricas.

(ii) Išskaidykite modulį M į neredukuojamus S_3-modulius.

Uždavinys 22.5 (Sandauga algebrai $\mathfrak{sp}_6$). Tegul $n = 3$. Įrodykite, kad

$$V \otimes L(\omega_2) \cong L(\omega_1 + \omega_2) \oplus L(\omega_3) \oplus L(\omega_1), \qquad 84 = 64 + 14 + 6.$$

Uždavinys 22.6 (Ilgio prielaida modulyje $\Lambda^3\mathbb{C}^4$). Tegul $n = 2$ ir apibrėžkime

$$c_3(x \wedge y \wedge z) = \beta(x, y)z - \beta(x, z)y + \beta(y, z)x.$$

(i) Parodykite, kad c_3 yra gerai apibrėžtas $\mathfrak{g}$-atvaizdavimas $\Lambda^3 V \to V$.
(ii) Įrodykite, kad c_3 yra izomorfizmas, ir išveskite, kad $\Lambda^3_0 V = 0$.
(iii) Parodykite, kad atvaizdavimas $v \mapsto c_3(\Omega_\wedge \wedge v)$ yra tapatusis atvaizdavimas, kur $\Omega_\wedge = e_1 \wedge f_1 + e_2 \wedge f_2$.

Uždavinys 22.7 (Kurie tenzoriniai laipsniai turi modulį $L(\lambda)$). Tegul $\lambda \in P_+$ algebrai $\mathfrak{sp}_{2n}$.

(i) Įrodykite, kad modulis $L(\lambda)$ pasitaiko erdvėje $V^{\otimes d}$ tada ir tik tada, kai $d \geq |\lambda|$ ir $d \equiv |\lambda| \pmod 2$.
(ii) Algebrai $\mathfrak{sp}_4$ išvardykite tuos $d \leq 5$, kuriems modulis $L(\omega_1 + \omega_2)$ pasitaiko erdvėje $V^{\otimes d}$.